



نورا سواپ

وایت پیپر

شرح نسخه ۱/۲/۱ برنامه روی نورا چین (شناسه زنجیره ۱۰۲۰).

نورا سواپ یک بازارساز خودکار (AMM) باز و بدون امانت سپاری روی نورا چین است؛ شبکه‌ای سازگار با EVM که سکه بومی آن NURA است. این صرافی بر طراحی نقدینگی متمرکز UniswapV3 کار می‌کند: هر معامله روی زنجیره و در برابر نقدینگی‌ای تسویه می‌شود که تأمین‌کنندگان در بازه‌های قیمتی دلخواه خود گذاشته‌اند، و قیمت هر معامله را خود استخراج محاسبه می‌کند، نه دفتر سفارش و نه یک بازارساز.

فهرست

بخش یکم · صرافى چگونه کار می‌کند

01 چرا یک بازارساز خودکار روی نورا چین

02 نورا چین در یک نگاه

03 اصول طراحی

04 نقدینگی متمرکز: استخر چگونه قیمت می‌دهد

05 زندگی یک مبادله

06 تأمین نقدینگی

07 پله‌های کارمزد و اینکه کارمزد به چه کسی می‌رسد

08 معماری

09 برنامه

10 امنیت و کنترل ریسک

بخش دوم · طرح کسب‌وکار

11 چشم‌انداز و مأموریت

12 بازار و فرصت

13 ساختن ارزش و برداشتن سهم

14 ورود به بازار

15 نقشه راه

16 حاکمیت و عملیات

17 موفقیت چه شکلی است

18 ریسک‌های طرح

19 پیوست الف: قراردادها و نشانی‌ها

20 پیوست ب: واژه‌نامه

21 پیوست پ: پیوندها و منابع

چکیده

نورا سواپ یک بازارساز خودکار (AMM) باز و بدون امانت‌سپاری روی نورا چین است؛ شبکه‌ای سازگار با EVM که سکه بومی آن NURA است. این صرافی بر طراحی نقدینگی متمرکز UniswapV3 کار می‌کند: هر معامله روی زنجیره و در برابر نقدینگی‌ای تسویه می‌شود که تأمین‌کنندگان در بازه‌های قیمتی دلخواه خود گذاشته‌اند، و قیمت هر معامله را خودِ استخر محاسبه می‌کند، نه دفتر سفارش و نه یک بازارساز.

صرافی سه بخش دارد. مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر، استخرها را نگه می‌دارد و مبادله‌ها و تغییرات نقدینگی را اجرا می‌کند. یک نمایه‌ساز متن‌باز جریان رویدادهای قراردادهای را دنبال می‌کند و داده‌های بازار - استخرها، قیمت‌ها، کندل‌ها، حجم، تراکنش‌ها - را از طریق یک API کوچک REST ارائه می‌دهد. یک برنامه وب، در ده زبان و با پشتیبانی کامل از راست‌به‌چپ، پنجره‌ای به هر دو است: مظنه‌ها و موجودی‌ها را مستقیماً از زنجیره می‌خواند و هر تراکنش را برای امضا به کیف پول خود بازدیدکننده می‌سپارد. سایت هرگز وجه، کلید یا نشستی نگه نمی‌دارد.

این سند سازوکار را با عمقی شرح می‌دهد که بتوان درباره‌اش استدلال کرد - قیمت‌ها، تیک‌ها، بازه‌ها و کارمزدها چگونه با هم کار می‌کنند، یک مبادله واقعاً چه می‌کند، موقعیت نقدینگی چیست و چگونه درآمد می‌سازد - و سپس طرح کسب‌وکار را بیان می‌کند: صرافی به چه کسانی خدمت می‌دهد، چگونه ارزش می‌سازد و سهم خود را برمی‌دارد، کارمزد پروتکل که اهرم درآمد آن است، چگونه در نورا چین وارد بازار می‌شود، و قصد دارد در ادامه چه بسازد.

بخش یکم

صرافی چگونه کار می‌کند

سازوکار، از زنجیره‌ای که روی آن اجرا می‌شود تا آخرین بایت یک مبادله.

01

چرا یک بازارساز خودکار روی نورا چین

یک زنجیره تازه به جایی نیاز دارد که دارایی‌هایش از همان روز اول قیمت پیدا کنند و دست‌به‌دست شوند، بی‌آنکه کسی مجبور باشد آن‌ها را فهرست کند، به امانت بگیرد یا برایشان بازارسازی کند. صرافی‌های مبتنی بر دفتر سفارش نمی‌توانند چنین کنند: برای هر معامله به طرف مقابل و برای نگهداری سپرده‌ها به یک اپراتور نیاز دارند. بازارساز خودکار هر دو را با یک استخر جایگزین می‌کند - قراردادی که دو توکن نگه می‌دارد و از آنچه دارد قیمت می‌دهد.

نورا سواپ همان بازار برای نورا چین است. هر کسی می‌تواند برای هر جفت توکن ERC-20 در هر یک از چهار پله کارمزد استخر بسازد؛ هر کسی می‌تواند به آن نقدینگی بیفزاید و کارمزدی را که جمع می‌کند به دست آورد؛ هر کسی با یک کیف پول می‌تواند در برابرش معامله کند. نه حسابی برای باز کردن هست، نه تأییدی برای انتظار و نه واسطه‌ای در میان. قواعد، قواعد قرارداد است و قرارداد را نمی‌توان تغییر داد.

این طراحی تازه نیست و نکته هم همین است. نورا سواپ قراردادهای هسته و پیرامونی UniswapV3 را اجرا می‌کند - پرکاربردترین و حسابرسی‌شده‌ترین کد نقدینگی متمرکز در صنعت - با ریاضیاتی دست‌نخورده. آنچه این پروژه اضافه می‌کند، همه‌چیز پیرامون آن‌ها برای این زنجیره است: استقرار، نمایه‌ساز، داده‌های بازار، برنامه در ده زبان، و طرحی که در نیمه دوم این سند آمده است.

نورا چین در یک نگاه

نورا چین شبکه‌ای سازگار با EVM است که بر اجماع CometBFT ساخته شده. بلاک‌های آن تقریباً هر سه ثانیه می‌رسند و به محض ثبت، نهایی‌اند: نه انشعابی هست و نه عمق تأییدی برای انتظار، پس یک مبادله همان لحظه‌ای که بلاکش ثبت می‌شود تسویه شده است. قراردادهای، کیف پول‌ها و ابزارهایی که برای اتریوم نوشته شده‌اند بدون تغییر کار می‌کنند.

شناسه زنجیره	۱۰۲۰
سکه بومی	NURA (۱۸ رقم اعشار)
شکل پیچیده	WNURA، یک‌به‌یک
اجماع	CometBFT - بلاک ثبت‌شده نهایی است
زمان بلاک	≈ ۳ ثانیه
RPC	https://rpc.nurachain.net
داوایی‌های آغازین	WNURA، Bridge BNB، Bridge USDT
کاوشگر	https://explorer.nurachain.net

NURA کارمزد شبکه را می‌پردازد و دارایی پایه زنجیره است. چون استخر فقط می‌تواند توکن ERC-20 نگه دارد، NURA از طریق شکل پیچیده‌اش، WNURA، معامله می‌شود که دقیقاً به اندازه یک NURA می‌ارزد و هر زمان می‌توان آن را یک‌به‌یک ساخت یا بازخرید کرد. برنامه این پیچیدن را درون خود مبادله انجام می‌دهد، پس معامله‌گر NURA می‌بیند و NURA خرج می‌کند؛ موقعیت‌ها که در استخر زندگی می‌کنند WNURA نگه می‌دارند.

دو دارایی پل‌شده از آغاز فعال‌اند: Bridge BNB و Bridge USDT، هر یک ادعایی بر دارایی متناظر که در زنجیره مبدأ نگه داشته می‌شود. این دو نخستین قیمت‌های مرجع بیرونی صرافی را فراهم می‌کنند و مسیر ورود هستند؛ ارزش از روی پل وارد نورا چین می‌شود و در یک استخر به NURA می‌رسد.

اصول طراحی

- امانت‌داری شخصی، سرتاسری. وجوه فقط زمانی جابه‌جا می‌شوند که کیف پول مالک تراکنشی را امضا کند. سایت هیچ‌چیز نگه نمی‌دارد؛ نه سپرده، نه کلید، نه نشستی روی سرور.
- قواعد تغییرناپذیر. استخرها، مسیرپای و مدیر موقعیت نه مسیر ارتقا دارند و نه کلید توقف. آنچه قرارداد امروز می‌کند، همان است که ده سال دیگر خواهد کرد.
- ریاضیات اثبات‌شده. محاسبات تیک و نقدینگی همان UniswapV3 است که بیت‌به‌بیت به نمایه‌ساز و برنامه منتقل شده، پس عددی که سایت نشان می‌دهد و عددی که استخر محاسبه می‌کند تا حد وی (wei) یکی‌اند.
- قیمت از استخر می‌آید، هرگز از موجودی‌ها. دارایی‌های یک استخر متمرکز می‌گوید بازه‌هایش چه دارند، نه اینکه چه قیمتی می‌دهد؛ هر قیمت در این سامانه از خانه قیمت خود استخر خوانده می‌شود.
- حدود را قرارداد اعمال می‌کند. حد لغزش و مهلت معامله‌گر، پارامترهای تراکنش‌اند؛ اگر هر یک نقض شود، مبادله برمی‌گردد و جز کارمزد شبکه چیزی خرج نمی‌شود.
- باز به‌طور پیش‌فرض. برنامه، نمایه‌ساز و ریاضیات با مجوز MIT منتشر شده‌اند و سند استقراری که نام هر قرارداد را دارد در مخزن ثبت است.
- ساخته‌شده برای خوانندگان. ده زبان، دو تای آن‌ها راست‌به‌چپ، با ارقام بومی هر جا که زبان چنین ارقامی دارد. چیدمانی تمام نیست تا وقتی که به فارسی با همان دقت انگلیسی بررسی شده باشد.

نقدینگی متمرکز: استخر چگونه قیمت می‌دهد

یک AMM کلاسیک نقدینگی‌اش را روی همه قیمت‌ها از صفر تا بی‌نهایت پخش می‌کند، پس بیشتر سرمایه استخر در قیمت‌هایی می‌نشیند که هرگز معامله نخواهند شد. UniswapV3 به تأمین‌کننده اجازه می‌دهد نقدینگی را درون یک بازه قیمتی انتخابی بگذارد. درون آن بازه، استخر مانند بازاری با حاصل‌ضرب ثابت رفتار می‌کند با سرمایه‌ای بسیار بیش از آنچه واقعاً دارد؛ بیرون آن، موقعیت بی‌کار است و فقط یکی از دو توکن را نگه می‌دارد.

قیمت، تیک‌ها و جذر

استخر قیمت‌ش را به شکل جذر در قالب ممیز ثابت ۶۴/۹۶ - $\sqrt{\text{price} \times 2^{96}}$ - ذخیره می‌کند، نه به شکل یک نسبت ساده. جذر، محاسبات مبادله را دقیق و ارزان می‌کند و ممیز ثابت آن را در اعداد صحیح نگه می‌دارد. فضای قیمت به تیک‌ها تقسیم شده است: تیک ۱ برابر است با قیمت ۱/۰۰۰۱ به توان ۱، پس یک تیک یعنی حرکتی به اندازه یک واحد پایه (۰/۰۱٪). مرزهای هر موقعیت همیشه تیک‌اند و هر پله کارمزد آن‌ها را روی فاصله تیک خودش می‌نشانند.

$$\text{price}(i) = 1.0001^i \quad \sqrt{\text{price} \times 2^{96}}$$

تیک‌ها شبکه‌ای لگاریتمی‌اند: یک تیک، در هر قیمتی، یک واحد پایه است.

نقدینگی و ذخایر مجازی

هر موقعیت مقداری نقدینگی، L ، به هر تیک میان مرزهایش می‌افزاید. در قیمت کنونی، نقدینگی فعال استخر جمع همه موقعیت‌هایی است که بازه‌شان آن قیمت را در بر دارد، و یک معامله قیمت را روی منحنی حاصل‌ضرب ثابت همان ذخایر مجازی حرکت می‌دهد:

$$x \cdot y = L^2 \quad \Delta \sqrt{P} = \Delta y / L \quad \Delta (1/\sqrt{P}) = \Delta x / L$$

درون یک بازه تیک، خروجی تابعی بسته از ورودی و نقدینگی فعال است. وقتی قیمت به تیکی می‌رسد که نقدینگی در آن تغییر می‌کند، استخر از آن عبور می‌کند و با L جدید ادامه می‌دهد.

به همین دلیل عمق، نه موجودی، تعیین می‌کند یک معامله قیمت را چقدر جابه‌جا می‌کند. استخری با موجودی کم اما نقدینگی متمرکز و فشرده پیرامون قیمت می‌تواند معامله‌ای بزرگ را با اثر اندک جذب کند؛ استخری با همان موجودی که روی کل بازه پخش شده نمی‌تواند.

کارمزد چگونه انباشته می‌شود

هر مبادله، پله کارمزد استخر را روی ورودی‌اش می‌پردازد و آن کارمزد به موقعیت‌هایی تعلق می‌گیرد که در لحظه معامله در بازه بوده‌اند، به نسبت سهمشان از نقدینگی فعال. استخر رشد کارمزد به ازای هر واحد نقدینگی را به‌طور سراسری و در هر تیک دنبال می‌کند، پس درآمد یک موقعیت وقتی محاسبه می‌شود که به آن دست زده شود، نه اینکه در هر معامله پرداخت شود - و همین هزینه یک مبادله را ثابت نگه می‌دارد، فارغ از اینکه چند تأمین‌کننده وجود دارد. کارمزدها تا زمانی که مالک برداشت کند در استخر می‌مانند.

بازه پیرامون قیمت کنونی	نقدینگی به ازای هر واحد سرمایه	توضیح
±۲٪	≈ ۱۰۰×	تا وقتی قیمت درون بازه بماند بیشترین درآمد را دارد؛ زود از بازه بیرون می‌افتد
±۱۰٪	≈ ۲۱×	انتخابی رایج برای جفتی که آهسته روند دارد
±۵۰٪	≈ ۵×	آن‌قدر پهن که از بیشتر حرکت‌ها جان به در ببرد
تمام بازه	۱×	هرگز از بازه بیرون نمی‌رود - همان موقعیت کلاسیک حاصل‌ضرب ثابت

ضریب‌ها نسبت به یک موقعیت تمام‌بازه با همان ارزش‌اند و تا وقتی قیمت درون بازه بماند برقرارند. تمرکز یک بده‌پستان است: بازه تنگ‌تر به ازای هر واحد سرمایه بیشتر درآمد دارد و زودتر بی‌کار می‌شود.

05

زندگی یک مبادله

یک مبادله، یک تراکنش در برابر یک استخر است که برنامه آماده و معامله‌گر امضا می‌کند. هیچ‌چیز در آن به صادق بودن سایت وابسته نیست: هر عددی که اهمیت دارد یا از زنجیره خوانده شده یا مسیریاب آن را اعمال می‌کند.

02

مظنه

برای جفت و مقدار انتخاب‌شده، برنامه از قرارداد مظنه‌گیر (Quoter) روی زنجیره می‌خواهد مبادله را در هر پله کارمزدی که استخر دارد شبیه‌سازی کند و پله‌ای را پیشنهاد می‌دهد که بیشترین خروجی را برمی‌گرداند. مظنه، محاسبه خود استخر است؛ پس اگر استخر حرکت نکرده باشد، دقیقاً همان چیزی است که مبادله تولید خواهد کرد.

01

اتصال

بازدیدکننده یک کیف پول مرورگری را متصل می‌کند. هر کیف پولی که خود را از طریق EIP-6963 اعلام کند کار می‌کند - MetaMask، Rabby، Trust و نورا والت از طریق پیوند عمیق خودش متصل می‌شود. سایت موجودی‌ها و مجوزها را می‌خواند؛ بدون امضا چیزی جابه‌جا نمی‌شود.

04

مجوز

ورودی ERC-20 به یک مجوز یک‌باره برای مسیریاب نیاز دارد. مجوز پیش‌فرض دقیقاً به اندازه مبلغ است؛ مجوز نامحدود به صورت اختیاری و با توضیحی ساده از معنایش پیشنهاد می‌شود.

03

حد

از مظنه و تحمل لغزش معامله‌گر، حداقل خروجی به دست می‌آید؛ از ساعت زنجیره و مهلت انتخابی، زمان انقضا. اثر قیمت را هم نشان می‌دهد - این معامله خودش استخر را چقدر جابه‌جا می‌کند - و بالای ۱۵٪ تأیید صریح می‌خواهد.

05

تسویه

مسیریاب ورودی را می‌گیرد، در برابر استخر مبادله می‌کند و خروجی را در همان یک تراکنش به معامله‌گر می‌رساند. اگر خروجی کمتر از حداقل باشد یا مهلت گذشته باشد، تراکنش برمی‌گردد؛ ورودی هرگز از کیف پول خارج نمی‌شود و فقط کارمزد شبکه خرج شده است.

NURA بومی

وقتی یک سوی معامله خود NURA باشد، مسیریاب آن را در ورود می‌پیچد یا در خروج باز می‌کند، درون همان تراکنش، و باقی‌مانده را برمی‌گرداند. میان NURA و WNURA استخری برای عبور نیست: برنامه مستقیم قرارداد پیچنده را صدا می‌زند، یک‌به‌یک و بدون کارمزد.

چه چیزی می‌تواند خطا برود و به معامله‌گر چه گفته می‌شود

هر برگشتی که مسیریاب می‌تواند تولید کند به یک جمله ترجمه شده است. امضای ردشده می‌گوید چیزی ارسال نشد. خروجی کمتر از حداقل می‌گوید قیمت از حد لغزش گذشت و معامله کوچک‌تر یا حد بازتر را پیشنهاد می‌کند. مهلت گذشته می‌گوید چیزی خرج نشد. توکنی که صرافی نمی‌تواند تأییدش کند پیش از آنکه معامله شود چنین علامت می‌خورد: هر کسی می‌تواند توکنی با هر نامی منتشر کند و رابط این را می‌گوید.

تأمین نقدینگی

موقعیت نقدینگی یک NFT است که مدیر موقعیت ضرب می‌کند. استخر، دو مرز تیک و مقدار نقدینگی را ثبت می‌کند و مانند هر توکن دیگری تملک می‌شود: قابل انتقال است و فقط مالکش می‌تواند تغییرش دهد یا کارمزدش را بردارد.

02

تعیین بازه

کمینه و بیشینه قیمت را انتخاب کنید، یا تمام بازه را. برنامه هر دو را روی فاصله تیک پله می‌نشاند، جای قیمت کنونی را نشان می‌دهد و وقتی بازه تماماً یک سوی آن باشد هشدار می‌دهد - که در این حالت واریز فقط یک توکن می‌گیرد.

01

انتخاب استخر و پله

یک جفت تا چهار استخر دارد، یکی به ازای هر پله کارمزد. جفت‌های پایدار به پایین‌ترین پله‌ها می‌خورند؛ جفت‌های پرنوسان یا کم‌عمق به ۰/۳۰٪ و ۱/۰۰٪ که کارمزد، ریسکِ نگه‌داشتن بازه را جبران می‌کند.

04

کسب درآمد و مدیریت

تا وقتی قیمت درون بازه است، موقعیت سهمش را از کارمزد هر معامله می‌گیرد. مالک می‌تواند هر زمان به آن بیفزاید، بخشی یا همه‌اش را بردارد و کارمزد کسب‌شده را جمع کند. برداشت، کارمزدها را هم جمع می‌کند.

03

واریز

برای بازه‌ای که قیمت را در بر دارد، استخر هر دو توکن را با نسبتی می‌خواهد که بازه و قیمت کنونی تعیین می‌کنند؛ برنامه مقدار دوم را از اولی محاسبه می‌کند. هر دو توکن برای مدیر موقعیت مجوز می‌گیرند و سپس در یک تراکنش ضرب می‌شوند، با خلاصه‌ای که پیش از آن نشان داده می‌شود.

نخستین تأمین‌کننده قیمت را تعیین می‌کند

استخری که هنوز وجود ندارد با نخستین واریز ساخته می‌شود، در قیمتی که آن واریز دلالت می‌کند. اگر آن قیمت از بازار دور باشد، آربیتراژ تفاوت را از نخستین تأمین‌کننده می‌گیرد. برنامه این را پیش از درخواست کیف پول می‌گوید و قیمت آغازین را صریحاً می‌پرسد.

زیان ناپایدار، به زبان ساده

نگه‌داشتن یک بازه یعنی نگه‌داشتن بیشتر از آن توکنی که بازار دارد می‌فروشد. اگر قیمت از بازه بیرون برود، موقعیت فقط همان توکن را نگه می‌دارد و تا بازگشت قیمت درآمدی ندارد. در مقایسه با نگه‌داشتن دو توکن بدون تغییر، یک موقعیت پس از حرکتی بزرگ می‌تواند کم‌ارزش‌تر باشد، حتی پس از کسر کارمزدها. کارمزد، جبران پذیرفتن این ریسک است؛ اینکه کافی باشد یا نه به جفت، بازه و حجم بستگی دارد.

07

پله‌های کارمزد و اینکه کارمزد به چه کسی می‌رسد

کارخانه چهار پله استاندارد را فعال کرده است. پله ویژگی استخر است نه جفت: یک جفت می‌تواند در هر پله استخری داشته باشد و کارت مبادله همه را مظنه می‌گیرد.

پله	کارمزد روی ورودی	فاصله تیک	کاربرد معمول
۰/۰۱٪	۱۰۰ ppm	۱	دو دارایی که خیلی نزدیک به هم حرکت می‌کنند
۰/۰۵٪	۵۰۰ ppm	۱۰	جفت‌های پایدار و اصلی
۰/۳۰٪	۳,۰۰۰ ppm	۶۰	بیشتر جفت‌ها

پله	کارمزد روی ورودی	فاصله تیک	کاربرد معمول
۱/۰۰%	۱۰,۰۰۰ ppm	۲۰۰	توکن‌های پرنوسان، کم‌عمق یا تازه

در زمان نگارش، تمام کارمزد هر معامله به تأمین‌کنندگان نقدینگی استخری می‌رسد که آن را انجام داده است. UniswapV3 یک کارمزد پروتکل دارد که مالک کارخانه می‌تواند برای هر استخر روشن کند و میان یک‌دهم تا یک‌چهارم کارمزد نقدینگی را برمی‌دارد؛ این کارمزد در همه استخرها خاموش است و کاربرد مورد نظر آن موضوع طرح کسب‌وکار در بخش دوم است. نه برنامه و نه نمایه‌ساز کارمزدی از خود نمی‌گیرند.

08

معماری

صرافی سه لایه است با یک درز میانشان.

لایه	چیست	کجا اجرا می‌شود
قراردادها	کارخانه UniswapV3، استخرها، مسیریاب مبادله، مظنه‌گیر، مدیر موقعیت و tick lens؛ پیچنده WNURA؛ multicall	نورا چین - تغییرناپذیر
نمایه‌ساز و API بازار	ناظر زنجیره که رویدادهای قراردادها را به SQLite می‌برد و داده‌های بازار را از طریق REST ارائه می‌دهد	یک فرایند کوچک سرور
برنامه	سایت: کامپوننت‌های کامپایل‌شده AzerothJS روی Vite، TailwindCSS و TypeScript	مرورگر بازدیدکننده؛ صفحه فرود و این سند از پیش رندر می‌شوند

درز: سند استقرار

قراردادها در مخزن خودشان زندگی می‌کنند. تنها چیزی که این پروژه از آن می‌گیرد یک سند استقرار تایپ‌شده است: شناسه زنجیره، نشانی‌های RPC و کاوشگر، نشانی هر قرارداد، فهرست توکن‌ها و بلاکی که صرافی در آن مستقر شده. سرور آن را در آغاز بار می‌کند و به مرورگر می‌دهد، پس بسته برنامه هیچ نشانی‌ای در خود ندارد و استقرار دوباره صرافی، تغییر در یک فایل است.

خواندن زنجیره

هر چیزی که یک معامله به آن وابسته است زنده از زنجیره خوانده می‌شود، نه از نمایه‌ساز: خانه قیمت استخر، مظنه‌گیر، موجودی‌ها و مجوزها، وضعیت موقعیت - دسته‌شده از طریق multicall تا یک صفحه با چند درخواست بار شود. برنامه همچنین به جای فرض کردن، می‌سنجد که کدام گونه قرارداد مستقر است (Quoter یا QuoterV2، SwapRouter یا SwapRouter02) و کارخانه کدام پله‌ها را فعال کرده، چون یک حدس ثابت در هر استقراری که با نسخه استاندارد فرق کند، بی‌صدا فراخوانی را اشتباه کدگذاری می‌کرد.

نمایه‌ساز

داده‌های بازاری که یک معامله برای درست بودن به آن‌ها نیاز ندارد - فهرست استخرها، کندل‌های ساعتی، حجم، ارزش قفل‌شده، تاریخچه یک کیف پول - از نمایه‌ساز می‌آید. نمایه‌ساز رویدادهای PoolCreated کارخانه و رویدادهای Swap، Mint و Burn هر استخر را دنبال می‌کند، کندل‌ها را از sqrtPriceX96 پس از معامله که هر مبادله گزارش می‌دهد قیمت‌گذاری می‌کند و موجودی‌ها و قیمت هر استخر را با زمان‌بندی خودش تازه می‌کند. چون بلاک ثبت‌شده نهایی است، صفر تأیید منتظر می‌ماند؛ یک نگهبان هویت زنجیره، بازنشانی یا استقرار دوباره را تشخیص می‌دهد و از بلاک آغازین سند دوباره نمایه می‌سازد. API گزارش می‌دهد چقدر از زنجیره عقب است و برنامه وقتی این فاصله بزرگ شود نواری نشان می‌دهد.

قیمت‌گذاری به دلار

ارقام دلاری برای نمایش‌اند و هرگز برای اجرا. استیبل‌کوین در یک دلار لنگر می‌اندازد؛ دارایی پل شده به اندازه چیزی می‌ارزد که پل می‌زند و هیچ استخری در این زنجیره نمی‌تواند آن را بداند، پس از یک منبع قیمت بیرونی تغذیه می‌شود. هر توکن دیگری از عمیق‌ترین استخری که آن را به یک دارایی لنگردار وصل می‌کند قیمت می‌گیرد، در دو گذر، تا توکنی که فقط در برابر WNURA جفت شده هم قیمت پیدا کند. جمع‌های پولی - ارزش قفل‌شده، حجم - فقط روی قیمت‌های لنگردار جمع می‌شوند: یک استخر را نمی‌توان به اتکای نرخی که خودش تعیین کرده ارزشمند شمرد.

API بازار

نقطه پایانی	پاسخ
/api/market/stats	شمار استخرها، ارزش قفل‌شده، حجم ۲۴ ساعته، بلاک نمایه‌شده و فاصله از زنجیره
/api/market/pools	هر استخر با توکن‌ها، دارایی‌ها، قیمت، ارزش قفل‌شده، حجم و بازده سالانه کارمزد
/api/market/pools/:address	یک استخر با ۷۲ ساعت کندل ساعتی
/api/market/tokens	فهرست توکن‌ها با قیمت دلاری و اینکه هر یک لنگردار است یا نه
/api/market/txs	مبادله‌ها و رویدادهای نقدینگی اخیر، قابل فیلتر بر اساس حساب
/api/market/deployment	سند استقرار فعال
/api/healthz	نشانه زنده بودن برای ارکستریتورها

09

برنامه

- سایت همان بخشی از صرافی است که یک نفر لمس می‌کند و طوری ساخته شده که با بررسی به آن اعتماد کنند، نه با شهرت.
- مبادله: مظنه در همه پله‌ها، اثر قیمت زنده، کنترل لغزش و مهلت، مجوز-سپس-مبادله، پیچیدن و بازکردن NURA، نمودار قیمت و معاملات اخیر.
 - نقدینگی: استخرها به تفکیک پله با قیمت و ارزش قفل‌شده؛ موقعیت‌ها با بازه و وضعیت در بازه بودن؛ ضرب، افزودن، برداشت و جمع‌آوری کارمزد، هر یک با خلاصه‌ای پیش از درخواست کیف پول.
 - دارایی‌ها: موجودی‌ها با ارزش دلاری، موقعیت‌ها و فعالیت روی زنجیره خود کیف پول.
 - کیف پول‌ها: هر کیف پول EIP-6963، بازیابی بی‌صدای نشست، رابط پیوند عمیق نورا والت و «افزودن نورا چین» با یک درخواست که هرگز پشت سر بازدیدکننده شبکه را عوض نمی‌کند.
 - ده زبان: انگلیسی، فارسی، عربی، اسپانیایی، پرتغالی، هندی، چینی، روسی، فرانسوی و ترکی. فارسی و عربی راست‌به‌چپ چیده می‌شوند و با ارقام خودشان نمایش داده می‌شوند؛ مقادیر، نشانی‌ها و هش‌ها در هر زبانی جزیره‌های چپ‌به‌راست می‌مانند.
 - پوسته روشن و تاریک، فوکوس صفحه‌کلید آشکار در همه‌جا، معناشناسی بومی به جای ARIA و پشتیبانی از کاهش حرکت.
 - صفحه فرود و این سند در زمان ساخت از پیش رندر می‌شوند؛ صفحات معاملاتی با تأخیر بار می‌شوند و در مرورگر رندر می‌شوند، همان‌جا که کیف پول است.

امنیت و کنترل ریسک

قراردادها چه چیزی را تضمین می‌کنند

- AMM همان UniswapV3 است با ریاضیات حسابرسی‌شده و دست‌نخورده که در مخزن قراردادها کپی و پین شده. نورا سواپ منطق استخر، مسیریاب یا مدیر موقعیت را تغییر نداده است.
- نه قابلیت ارتقا و نه مدیری بر وجوه کاربران. مالک کارخانه می‌تواند پله کارمزد فعال کند و کارمزد پروتکل را تنظیم کند؛ نمی‌تواند به موجودی یک استخر یا یک موقعیت دست بزند.
- لغزش و مهلت را مسیریاب اعمال می‌کند. رابط می‌تواند اشتباه، آلوده یا جایگزین باشد و حد همچنان برقرار است.

برنامه چه می‌کند

- هیچ امضاکننده درون برنامه‌ای وجود ندارد. هر تراکنش را کیف پول خود بازدیدکننده امضا می‌کند، در توسعه و در تولید به یک اندازه.
- سیاست امنیت محتوای سخت‌گیرانه، یک مبدأ برای صفحات و API، و محدودیت نرخ در سرور.
- توکن‌های ناشناخته پیش از آنکه معامله شوند برچسب می‌خورند؛ اثر قیمت بالا تأیید می‌خواهد؛ مجوزهای نامحدود اختیاری و توضیح‌داده‌شده‌اند.
- همه‌چیز متن‌باز با مجوز MIT است، با مجموعه آزمونی که ریاضیات را در برابر مرجع Solidity، نمایه‌ساز را در برابر یک زنجیره اسکرپت‌شده و صفحات را در برابر یک API ساختگی می‌سنجد.

یادداشتی صادقانه درباره حسابرسی

کد Uniswap بارها حسابرسی شده است؛ این استقرار آن روی نورا چین هنوز به‌طور مستقل و یکپارچه حسابرسی نشده. آن حسابرسی در نقشه راه بخش دوم است و تا انجام آن، پروژه از بازدیدکنندگان می‌خواهد با صرافی همان‌طور رفتار کنند که هست: قراردادهای وجوه مشترک روی زنجیره‌ای جوان.

ریسک‌هایی که باقی می‌مانند

- ریسک قرارداد هوشمند: نقصی کشف‌نشده در قراردادها، زنجیره یا یک کیف پول.
- ریسک بازار: زیان ناپایدار برای تأمین‌کنندگان، اثر قیمت برای معامله‌گران و نقدینگی کم‌عمق در بازاری تازه.
- ریسک پل: دارایی پل‌شده ادعایی بر پل است؛ ارزشش به این بستگی دارد که پل به آن پایبند بماند.
- ریسک توکن: هر کسی می‌تواند توکنی با هر نامی منتشر کند؛ وجود استخر چیزی درباره توکن درونش نمی‌گوید.
- ریسک عملیاتی: نمایه‌ساز یا RPC می‌تواند عقب بیفتند یا از کار بیفتند. صرافی به کار ادامه می‌دهد اما داده‌های بازار ممکن است کهنه باشند.

طرح کسب و کار

صرافی به چه کسانی خدمت می‌دهد، چگونه ارزش می‌سازد و سهم خود را برمی‌دارد، و چه خواهد ساخت.

11

چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز: نورا چین بازاری بومی دارد - جایی که هر دارایی روی زنجیره را هر کسی، از هر جا و بدون واسطه می‌تواند قیمت بگذارد و معامله کند.

مأموریت: ساختن و اداره صرافی مرجع نورا چین - قابل‌اعتمادترین قراردادهای، بهترین داده‌های بازار و رابطی که کاربران به زبان خودشان بخوانند - و پایدار کردن آن با کارمزدی شفاف، قراردادمحور و کوچک.

نورا سواپ زیرساخت است. وقتی موفق است که چیزهای دیگری روی آن ساخته شوند: کیف پول‌هایی که از آن مظنه می‌گیرند، توکن‌هایی که روی آن عرضه می‌شوند، برنامه‌هایی که قیمت‌هایش را می‌خوانند.

12

بازار و فرصت

نورا چین در مرحله‌ای است که اقتصادش دارد شکل می‌گیرد. سکه بومی دارنده دارد، پل BNB و USDT را می‌آورد و با استقرار پروژه‌ها توکن‌های تازه از راه می‌رسند. هر یک از این‌ها پیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارد: یک بازار. هر که بازار مرجع یک زنجیره را فراهم کند معمولاً آن را نگه می‌دارد، چون نقدینگی معامله می‌آورد، معامله نقدینگی می‌آورد و هر دو یکپارچه‌سازی‌هایی می‌آورند که جابه‌جایی را پرهزینه می‌کنند.

صرافی به چه کسانی خدمت می‌دهد

بخش	چه نیاز دارند	نورا سواپ چه می‌دهد
دارندگان و معامله‌گران NURA	راهی برای جابه‌جایی میان NURA، ارزش پایدار و دارایی‌های پل‌شده بدون حساب صرافی	مبادله روی زنجیره از کیف پول خودشان، به زبان خودشان، با حدودی که قرارداد اعمال می‌کند
تأمین‌کنندگان نقدینگی	بازده روی دارایی‌های بی‌کار، با کنترل بر میزان ریسک	موقعیت‌های متمرکز با بازه و پله انتخابی؛ کارمزد قابل برداشت در هر زمان
ناشران توکن روی نورا چین	بازاری برای توکنشان از روز اول، بدون فرایند فهرست‌شدن	ساخت استخر بدون مجوز در هر پله؛ نمایه‌ساز خودکار استخر را فهرست و نمودار می‌کند
کیف پول‌ها و برنامه‌ها	قیمت‌ها و مبادله‌هایی که بتوانند روی آن بسازند	API عمومی بازار، مظنه‌گیر و مسیرپای روی زنجیره، و رابط کاربری بازی که می‌توان فورک یا جاسازی کرد

چرا اکنون و چرا اینجا

- پیشگام در زنجیره‌ای تازه: رقیب جاافتاده‌ای نیست که باید کنار زد، و جامعه به زبان‌هایی حرف می‌زند که برنامه از همین حالا به آن‌ها عرضه می‌شود.
- پل، مسیر ورود است: BNB و USDT که وارد نورا چین می‌شوند به استخری نیاز دارند تا در آن به NURA برسند، و آن استخر اینجا است.
- نورا والت رابطی برای این صرافی دارد، پس کیف پول خود زنجیره کاربران را به اینجا می‌آورد.

ساختن ارزش و برداشتن سهم

یک AMM در سه جا ارزش می‌سازد: تأمین‌کنندگان روی سرمایه‌ای که وگرنه بی‌کار می‌ماند کارمزد می‌گیرند، معامله‌گران بدون طرف مقابل یا امانت‌دار اجرا می‌گیرند و اکوسیستم برای هر دارایی‌ای که استخر دارد قیمتی به دست می‌آورد. نورا سواپ سهمی از این ارزش را با یک اهرم که در قراردادهای تعبیه شده برمی‌دارد.

کارمزد پروتکل

UniswapV3 به مالک کارخانه اجازه می‌دهد برای هر استخر یک کارمزد پروتکل فعال کند: کسری میان یک‌دهم تا یک‌چهارم از کارمزد نقدینگی‌ای که هر مبادله از قبل می‌پردازد. این کارمزد از دل کارمزد برداشته می‌شود، نه اینکه به معامله افزوده شود؛ پس معامله‌گر چه روشن باشد چه خاموش دقیقاً همان مبلغ را می‌پردازد. در استخر و به توکن‌های معامله‌شده انباشته می‌شود و مالک آن را برداشت می‌کند. امروز در همه استخرها خاموش است.

سیاست مورد نظر این است که تا زمانی که صرافی نقدینگی اولیه را جذب می‌کند خاموش بماند و به تدریج روشن شود - از عمیق‌ترین استخرها و با کمترین تنظیم - پس از آنکه درآمد کارمزد تأمین‌کنندگان جا افتاده و جامعه از پیش مطلع شده باشد. هر تغییر در این کارمزد یک تراکنش عمومی از نشانی مالک کارخانه است که در کاوشگر دیده می‌شود.

اعداد چه شکلی دارند

حجم روزانه (دلار)	کارمزد نقدینگی با ۳۰٪ (دلار)	سهم پروتکل با ۱/۵ (دلار)	در سال (دلار)
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۲۱,۹۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰	۲۱۹,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰

فقط برای تصویر: کارمزد ترکیبی به این بستگی دارد که حجم در کدام پله‌ها جریان دارد و سهم پروتکل به تنظیمی که برای هر استخر انتخاب می‌شود. نکته جدول، شکل آن است. درآمد با حجم رشد می‌کند، برای تأمین‌کنندگان کسری از کارمزدشان هزینه دارد و برای معامله‌گران هیچ، و صرافی برای کسب آن نه به توکن نیاز دارد، نه اشتراک و نه امانت‌داری.

خطوط دیگر

- خدمات یکپارچه‌سازی و نقدینگی برای ناشران توکن - طراحی استخر عرضه، کاشت یک بازه، اجرای کارزار تشویقی - با قیمت‌گذاری به ازای هر همکاری.
- API بازار به شکل سرویس میزبانی‌شده برای کیف پول‌ها و محصولات تحلیلی، در حالی که نمایه‌ساز متن‌باز همیشه برای میزبانی شخصی در دسترس است.
- گزینش‌های اکوسیستم از نورا چین برای زیرساختی که زنجیره نیاز دارد و صرافی در جایگاه ساختنش است: مسیریابی، اوراکل‌ها، تحلیل‌ها.

بدون توکن

نورا سواپ توکنی از خود ندارد و به آن نیازی هم ندارد: NURA کارمزد شبکه را می‌پردازد، کارمزدها به توکن‌های معامله‌شده انباشته می‌شوند و کارمزد پروتکل به همان شکل برداشت می‌شود. هیچ فروش توکن، پیش‌فروش یا ایردرپی برنامه‌ریزی نشده است. هر تغییر آینده در این موضع از طریق کانال‌های رسمی پروژه اعلام خواهد شد، هرگز از طریق شخص ثالث.

ورود به بازار

02

نقدینگی

جذب نخستین تأمین‌کنندگان با آموزش به فارسی و انگلیسی -
بازه‌ها چگونه کار می‌کنند، یک موقعیت را چگونه بخوانیم - و
همکاری با نورا چین برای مشوق‌های استخرهایی که لنگر بازاری دارند:
NURA در برابر BNB و USDT.

01

عرضه - انجام شده

صرافی نسخه ۳ روی نورا چین با WNURA، Bridge BNB و
Bridge USDT؛ نمایه‌ساز و API؛ برنامه در ده زبان؛ رابط نورا
والث؛ نسخه ۱/۲/۱.

04

یکپارچه‌سازی‌ها

قرار دادن مظنه‌گیر و API پیش روی کیف پول‌ها، کاوشگرها و
داشبوردها، تا قیمت صرافی، قیمت زنجیره باشد و مسیریابش
راه پیش‌فرض مبادله.

03

اکوسیستم

دیدار با هر پروژه‌ای که روی نورا چین توکن منتشر می‌کند، پیش
از عرضه: استخری در پله درست، بازه‌ای کاشته‌شده،
فهرست‌شدن در دفتر توکن‌ها و نموداری از روز اول.

05

مقیاس

عمیق‌تر کردن نقدینگی، گسترش فهرست دارایی‌ها همراه با رشد
پل، روشن کردن کارمزد پروتکل و سرمایه‌گذاری دوباره در نقشه
راه.

کانال‌ها

- سطوح خود زنجیره: نورا والث، کاوشگر و جامعه نورا چین در تلگرام، دیسکورد، X و اینستاگرام.
- مستندات و این سند به زبان‌هایی که جامعه می‌خواند.
- متن‌باز به عنوان توزیع: رابطی که هر کسی می‌تواند فورک کند، هزینه ساختن روی صرافی را پایین می‌آورد.

نقشه راه

جهت‌دهنده است، نه قراردادی. موارد همراه با زنجیره و جامعه جابه‌جا می‌شوند؛ آنچه واقعاً عرضه شده در تاریخچه تغییرات
ثبت است.

زمان	چه
عرضه‌شده - سه ماهه سوم ۲۰۲۶	صرافی UniswapV3؛ صفحات مبادله، نقدینگی و دارایی‌ها؛ نمایه‌ساز و API بازار؛ ده زبان با راست‌به‌چپ؛ رابط نورا والث؛ وب‌اپ قابل نصب
سه ماهه چهارم ۲۰۲۶	حسابرسی مستقل استقرار نورا چین؛ مسیریابی چندگامی از طریق WNURA در کارت مبادله؛ تحلیل استخرها با تاریخچه کارمزد و بازده؛ این سند به زبان‌های بیشتر
نیمه اول ۲۰۲۷	سیاست فعال‌سازی کارمزد پروتکل و نخستین فعال‌سازی‌ها؛ برنامه مشوق نقدینگی با نورا چین؛ موقعیت‌های یک‌سویه به عنوان سفارش محدود؛ داشبورد موقعیت‌ها؛ دارایی‌های پل‌شده بیشتر همراه با گسترش پل
نیمه دوم ۲۰۲۷	SDK یکپارچه‌سازی برای کیف پول‌ها و برنامه‌ها؛ کلید مالک کارخانه زیر یک حساب چندامضایی با امضاکنندگان اعلام‌شده؛ عرضه اوراکل قیمت TWAP برای وام‌دهی و قیمت‌گذاری روی نورا چین

حاکمیت و عملیات

قراردادها تغییرناپذیرند، پس حاکمیت به حکم ساختار کوچک است. یک کلید - مالک کارخانه - دقیقاً دو اختیار دارد: فعال کردن یک پله کارمزد تازه و تنظیم کارمزد پروتکل روی یک استخر. نمی‌تواند استخری را متوقف کند، وجهی را جابه‌جا کند، پله‌ای را که وجود دارد تغییر دهد یا موقعیتی را دستکاری کند. هر دو اختیار با تراکنش‌های عمومی اعمال می‌شوند.

می‌تواند	مالک کارخانه
فعال کردن پله کارمزد؛ تنظیم کارمزد پروتکل برای هر استخر	0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712
	نمی‌تواند
	توقف، ارتقا، ضبط یا جابه‌جایی وجوه

برنامه و نمایه‌ساز از طریق مخزن عمومی با تاریخچه تغییرات نسخه‌دار منتشر می‌شوند؛ هر انتشار از یک دروازه یکسان می‌گذرد - بررسی نوع، لینت، ساخت و سه مجموعه آزمون - در یکپارچه‌سازی پیوسته. سرور نقاط پایانی سلامت و فاصله را برای پایش ارائه می‌دهد و قرار است پشت یک پراکسی TLS و زیر یک مدیر سرویس اجرا شود. پشتیبانی و اطلاع‌رسانی از کانال‌های جامعه که در پایان فهرست شده‌اند انجام می‌شود.

موفقیت چه شکلی است

صرافی کارنامه خودش را منتشر می‌کند: صفحه فرود ارزش قفل‌شده، حجم ۲۴ ساعته و شمار استخرها را زنده از API نشان می‌دهد و هر رقم زیر را هر کسی می‌تواند از همان نقاط پایانی بخواند.

سنجه	چرا مهم است
ارزش کل قفل‌شده	عمق: بازار چه معامله بزرگی را می‌تواند جذب کند
حجم ۲۴ ساعته	فعالیت، و پایه‌ای که کارمزد پروتکل با آن رشد می‌کند
استخرها و توکن‌های فهرست‌شده	گستره بازار
تأمین‌کنندگان و موقعیت‌های در بازه	سلامت سمت عرضه
درآمد کارمزد تأمین‌کنندگان	آیا تأمین نقدینگی می‌ارزد
یکپارچه‌سازی‌ها	کیف پول‌ها و برنامه‌هایی که از طریق صرافی مظنه می‌گیرند

ریسک‌های طرح

- پذیرش: اقتصاد یک زنجیره می‌تواند کندتر از برنامه رشد کند و صرافی از حجمی که اتفاق نمی‌افتد چیزی به دست نمی‌آورد.
- رقابت: یک AMM دوم روی نورا چین می‌تواند همین‌کد باز را فورک کند. دفاع، نقدینگی، یکپارچه‌سازی‌ها و اعتماد است، نه پنهان‌کاری.
- وابستگی به پل: نخستین ارزش بیرونی از روی پل می‌آید؛ رخداد در پل بر دارایی‌هایی که از طریق آن قیمت می‌گیرند اثر می‌گذارد.
- مقررات: قواعد صرافی‌های غیرمتمرکز در حوزه‌های قضایی متفاوت است و تغییر می‌کند. پروژه عملیاتش را تطبیق می‌دهد، نه قراردادها را که نمی‌تواند تغییرشان دهد.

- مدیریت کلید: تا وقتی کلید مالک زیر حساب چندامضایی نرود، لو رفتنش می‌تواند کارمزد پروتکل تعیین کند - هرگز وجهی را جابه‌جا نمی‌کند.
- امنیت: نقصی کشف نشده در قراردادها، زنجیره یا یک کیف پول می‌تواند زیان بیاورد. حسابرسی در نقشه راه این ریسک را کم می‌کند اما از میان نمی‌برد.

19

پیوست الف: قراردادها و نشانی‌ها

استقرار زنده روی نورا چین، همان‌طور که در سند ثبت‌شده آمده. پیش از تعامل مستقیم، هر نشانی را در کاوشگر بررسی کنید.

قرارداد	نشانی
کارخانه V3	0x88E8bB62E1654e695043FD5416D5E5415AFFd39b
مسیریاب مبادله	0x98b52fB699F1F91494b2937fECf109f8E09570Ae
مظنه‌گیر	0x4b6f7C7d1337F6C6A624677688EA8035c3Ed6782
مدیر موقعیت	0xcfc00BFaA3c292205D38d37f9086c4F3838339Fbb
Tick lens	0xbFdA09e0D89ABa201491F81dcD0993Fd223e66A0
WNURA - NURA پیچیده	0xf0a4eC07916feBa4432121Ed5969887D9b939cD0
Multicall3	0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24
Bridge BNB	0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc
Bridge USDT	0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC
مالک کارخانه	0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712

شناسه زنجیره	۱۰۲۰
بلاک استقرار	۱۲۴۱۱۰
ارقام اعشار توکن	۱۸ - همه توکن‌های فهرست‌شده

20

پیوست ب: واژه‌نامه

اصطلاح	معنا
AMM	بازارساز خودکار: قراردادی که به جای تطبیق سفارش‌ها، از دارایی‌هایی که دارد قیمت می‌دهد.
استخر (Pool)	یک قرارداد که دو توکن را در یک پله کارمزد نگه می‌دارد. یک جفت می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد.
پله کارمزد	کارمزدی که استخر روی هر مبادله می‌گیرد، به میلیونیم: ۱۰۰، ۵۰۰، ۳،۰۰۰ یا ۱۰،۰۰۰.
تیک (Tick)	نقطه‌ای روی شبکه لگاریتمی قیمت؛ $price(i) = 1.0001^i$. مرزهای موقعیت تیک‌اند.
فاصله تیک	شبکه‌ای که یک پله اجازه می‌دهد مرزها روی آن باشند: ۱، ۱۰، ۶۰ یا ۲۰۰ تیک.

اصطلاح	معنا
sqrtPriceX96	قیمت استخر، ذخیره شده به شکل جذر در ممیز ثابت ۶۴/۹۶.
نقدینگی (L)	اندازه یک موقعیت درون بازه اش؛ ثابت منحنی حاصل ضرب ثابت مجازی آن.
موقعیت (Position)	یک NFT که یک استخر، دو مرز تیک و مقداری نقدینگی را ثبت می کند.
در بازه	قیمت کنونی میان مرزهای موقعیت است، پس هر دو توکن را دارد و کارمزد می گیرد.
اثر قیمت	یک معامله خودش قیمت استخر را چقدر جابه جا می کند، بدون احتساب کارمزد.
تحمل لغزش	بدترین قیمتی که معامله گر می پذیرد؛ مسیریاب فراتر از آن برمی گردد.
مهلت (Deadline)	زمانی که پس از آن مسیریاب از اجرای تراکنش سر باز می زند.
مظنه گیر (Quoter)	قراردادی که یک مبادله را شبیه سازی می کند و خروجی اش را بدون اجرا برمی گرداند.
مسیریاب (Router)	قراردادی که مبادله ها را اجرا می کند و در صورت نیاز NURA را می پیچد و باز می کند.
مدیر موقعیت	قراردادی که موقعیت ها را ضرب، تغییر و می سوزاند و کارمزدشان را جمع می کند.
WNURA	NURA پیچیده شده به شکل توکن ERC-20، قابل بازخرید یک به یک.
کارمزد پروتکل	کسری اختیاری از کارمزد نقدینگی که مالک کارخانه می تواند به پروتکل هدایت کند.
زیان ناپایدار	کسری یک موقعیت نسبت به نگه داشتن ساده توکن هایش پس از حرکت قیمت.
ارزش قفل شده (TVL)	ارزش دلاری هر آنچه استخرها نگه می دارند، فقط با قیمت های لنگردار.
نمایه ساز (Indexer)	فرایند سروری که رویدادهای قراردادهای را دنبال می کند و داده های بازار را ارائه می دهد.

21

پیوست پ: پیوندها و منابع

منبع	نشانی
کد برنامه، نمایه ساز و ریاضیات	https://github.com/NuraChain/Swap
RPC نورا چین	https://rpc.nurachain.net
کاوشگر	https://explorer.nurachain.net
X	https://x.com/nurachainnet
دیسکورد	https://discord.gg/8BMAXTdXQg
تلگرام	https://t.me/nurachain
اینستاگرام	https://www.instagram.com/nura.chain/

1. Adams, Zinsmeister, Salem, Keefer, Robinson - Uniswap v3 Core (2021).
2. مخزن نورا سواپ - README، CHANGELOG و TESTING برای نیمه برنامه ای که اینجا شرح داده شد.

این سند شرح می‌دهد نورا سواپ چگونه کار می‌کند و پروژه قصد دارد چگونه توسعه یابد. این سند توصیه سرمایه‌گذاری نیست، پیشنهاد فروش هیچ دارایی‌ای نیست و هیچ نتیجه‌ای را تضمین نمی‌کند. مبادله و تأمین نقدینگی در یک بازارساز خودکار ریسک دارد، از جمله از دست رفتن تمام مبلغ واریزشده. هیچ چیز در این سند تعهدی از سوی پروژه نیست: نقشه راه و طرح کسب‌وکار، بیان قصد هستند و می‌توانند تغییر کنند.